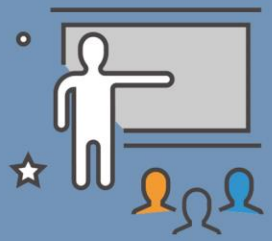


컴퓨터 통신과 인터넷

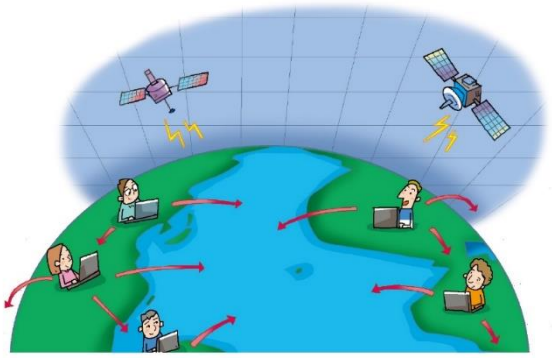


Contents

6.1 통신의 개요
6.2 네트워크
6.3 통신 하드웨어
6.4 통신 방법
6.5 세대별 이동통신 방법
6.6 인터넷
6.7 인터넷의 활용
6.8 Web 3.0으로의 발전
■ 실습/알아보기
■ 연습문제

단원의 주요 목표

컴퓨터 통신의 기초를 이해하고 인터넷 관련 지식과 Web 3.0에 대해 학습한다.



- 컴퓨터 통신의 기반 지식을 이해하고 현대적인 통신망의 발달 과정을 알아본다.
- 네트워크의 종류와 특성들을 알아보고 LAN과 WAN의 개념과 특성을 파악한다.
- 모뎀을 비롯한 통신 하드웨어의와 종합통신망과 블루투스 등의 기능을 살펴본다.
- 1세대부터 6세대에 이르는 세대별 이동통신 방법과 특성 및 서비스를 이해한다.
- 인터넷의 역사, 주소 체계, 현황, 웹 브라우저, 인터넷의 활용에 관해 알아본다.
- 기존의 Web을 넘어서는 개인화 지능화된 Web 3.0의 장점과 활용을 살펴본다.

6.1 통신의 개요

통신이란?

통신

한 지점에서 원하는 다른 지점까지 의미 있는 정보를 보다 빠르고 적절하게 상대방이 이해할 수 있도록 전송하는 것

컴퓨터 통신

통신회선에 연결된 하나 또는 그 이상의 컴퓨터나 단말기를 이용한 정보의 전달을 의미

통신망

통신 시스템들을 통신 회선으로 연결하여 통신이 가능하도록 한 시스템



[그림 6.1] 통신 위성

6.1 통신의 개요

6.1.1 통신의 역사

컴퓨터 이전의 통신

봉화 → 모스(Morse)부호 → 컴퓨터 통신

통신 관련 기본 용어

<표 6.1> 통신 관련 기본 용어 설명

- 프로토콜(protocol): 통신과 관련된 형식과 절차에 따른 규정으로서 메시지의 종류와 형식, 메시지 교환 절차, 흐름 제어, 에러 제어 등의 기능을 미리 정한 규칙을 말한다.
- 대역폭(bandwidth): 한 선(채널)을 통해 전달되는 초당 정보의 양이다. 단위는 대개 bps(bits per second)이며, 100bps이면 초당 100비트의 데이터를 전송한다. 구리선을 사용할 경우 수십 Mbps까지도 전송이 가능하다.
- 모뎀(MODEM): 컴퓨터 통신의 데이터는 디지털이고 전화선 데이터는 아날로그이기 때문에 그 중간에서 필요에 따라 디지털 또는 아날로그 신호로 변환시켜 주는 장치이다.
- DTE(Data Terminal Equipment): 통신망에서 네트워크의 끝에 붙은 장비들을 총칭한다. 일반적으로 컴퓨터를 지칭하지만 컴퓨터 외에 프린터, 중계기, 단말기 등을 통틀어서 DTE라고 부른다.

6.1 통신의 개요

6.1.1 통신의 역사

프로토콜의 개념도



[그림 6.2] 프로토콜의 개념도

6.1 통신의 개요

6.1.1 통신의 역사

컴퓨터 통신의 시초

- 인접한 건물 내의 학교나 연구 기관에서 컴퓨터 사용자들끼리 통신을 시작

현대적인 통신망의 개요

- 1969년 미국 국방성의 ARPANet이 출현
- 1974년 제록스(Xerox)에 의해 이더넷 (Ethernet) 개발됨
- 1982년 TCP/IP가 도입, 1992년에는 WWW 서비스가 본격적으로 시작
- 2000년대 ISDN, ADSL 등이 제안, IMT-2000 등 멀티미디어 기반 통신망이 확충
- 최근에는 초고속 통신망의 보급과 LTE 등 무선통신이 활성화됨
- 2020년부터는 사물인터넷을 가능케 하는 5세대 이동통신(5G)이 개시됨

6.1 통신의 개요

6.1.1 통신의 역사

통신망의 발달 과정

<표 6.2> 통신망의 발달 과정

연대	발달 과정
1960년대 후반	• 대형 컴퓨터와 터미널들 간의 온라인 이용 • 미국 국방부의 ARPANet 출현
1970년대	• 컴퓨터 간의 통신 필요성 증대로 통신 장비 및 통신 S/W 개발 • 이더넷 개발 • 고도의 조직적인 네트워크의 필요성 대두(원거리 통신망의 출현 배경)
1980년대	• 기기들 간에 정보를 교환할 수 있는 체계의 필요성 증대로 TCP/IP 도입 • 근거리 통신망이 등장하게 되는 배경 형성
1990년대	• 인터넷의 급격한 성장 • WWW를 중심으로 한 인터넷 서비스의 일반화 • ISDN, ADSL 등 새로운 방식의 디지털 연결 방식 연구
2000년대	• ISDN, ADSL 등 인터넷 연결 방식의 상용화 • 무선 네트워크 사용의 확산 • IMT-2000 등 새로운 통신 방식 연구 • 각 가정에 초고속 통신망 보급 • 멀티미디어 기반의 네트워크 구축
2010년대	• 스마트폰과 태블릿 PC를 통한 지능적인 무선통신의 활성화 • 초고속의 LTE(롱텀 에볼루션) 및 LTE-A 통신의 실용화
2020년대	• 초연결(hyper-connected)의 5세대 이동통신(5G) 개시 • 사물인터넷을 위한 다중연결성, 효율성 향상, 6세대 이동통신(6G) 연구개발

6.1 통신의 개요

6.1.1 통신의 역사

통신 방식

각 DTE 간의 통신 방식은 자료 흐름의 방향과 동시성 여부에 따라 단방향 통신, 반이중 통신, 전이중 통신의 3가지로 분류됨

① 단방향 통신(Simplex)

- 한 DTE는 송신 기능만 가지고 있고 다른 DTE는 수신 기능만 가지고 있어서 데이터가 한 방향으로만 전송되는 통신 방식.
- 일반적인 데이터 통신에서는 보기 힘들며 TV나 라디오 방송에서 볼 수 있음



[그림 6.3] 단방향 통신

6.1 통신의 개요

6.1.1 통신의 역사

통신 방식(계속)

② 반이중 통신(Half Duplex)

- 통신하는 두 DTE가 시간적으로 교대로 데이터를 교환하는 방식의 통신으로 무전기나 워키토키 등이 해당됨



[그림 6.4] 반이중 통신

6.1 통신의 개요

6.1.1 통신의 역사

통신 방식(계속)

③ 전이중 통신(Full Duplex)

- 통신하는 두 DTE가 동시에 데이터를 주고받는 방식으로 송신과 수신을 독립적으로 할 수 있는 두 개의 채널이 필요함



[그림 6.5] 전이중 통신

6.2 네트워크

6.2.1 네트워크의 접속 종류

네트워크(Network)

- 여러 대의 컴퓨터가 유무선으로 연결되어 서로 정보를 교환하는 것

네트워크 접속의 종류

- 회선 교환 네트워크 (Circuit Switching Network)
- 패킷 교환 네트워크 (Packet Switching Network)



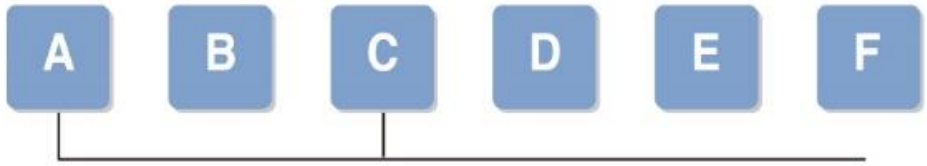
회선 교환 네트워크 vs 패킷 교환 네트워크

6.2 네트워크

6.2.1 네트워크의 접속 종류

회선 교환 네트워크(Circuit Switching Network)

- 전화망과 같은 원리로 운영되는 통신망
- 일단 한번 연결이 이루어지면 다른 가입자들에 대해 연결이 폐쇄되기 때문에 폐쇄 회로(Closed Circuit) 네트워크라고도 함
- A와 C가 어떤 정보를 주고받으려고 할 경우 스위치의 한쪽 끝은 A에게, 다른 한쪽 끝은 C에게 연결되어야 하며 이 때 나머지 B, D, E, F는 전혀 통신을 할 수 없음



[그림 6.6] 회선 교환 네트워크

6.2 네트워크

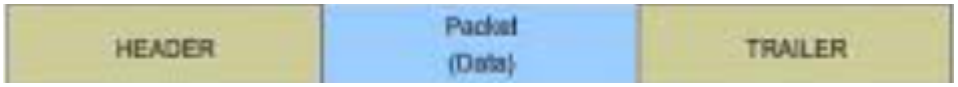
6.2.1 네트워크의 접속 종류

패킷 교환 네트워크(Packet Switching Network)

- 한 회선으로 여러 대의 컴퓨터에서 동시에 통신이 가능함
- 데이터는 패킷(packet)으로 불리는 단위로 전송됨
- TDMA, ALOHA, Ethernet-CSMA/CD 방식 등이 있음

패킷(packet)

- 패킷은 보통 헤더, 데이터, 테일러로 구성된
- 헤더(header) : 데이터가 전달될 곳의 주소와 패킷의 순서 데이터 저장
- 테일러(tailor) : 오류를 수정하기 위한 정보 저장



6.2 네트워크

6.2.1 네트워크의 접속 종류

패킷 교환 네트워크(Packet Switching Network)

- 한 회선으로 여러 대의 컴퓨터에서 동시에 통신이 가능함
- 데이터는 패킷(packet)으로 불리는 단위로 전송됨
- TDMA, ALOHA, Ethernet-CSMA/CD 방식 등이 있음
- 패킷 교환 네트워크의 기본 원리:
  - 패킷화: 전송할 데이터를 작은 단위로 분할하고, 각 패킷에는 출발지와 목적지 주소, 순서 정보 등이 포함
  - 경로 결정: 네트워크는 각 패킷을 목적지까지 가장 효율적인 경로로 전송. 경로는 네트워크의 혼잡 상태나 다른 요인에 따라 변화
  - 독립적인 전송: 각 패킷은 독립적으로 전송되며, 서로 다른 경로를 통해 목적지에 도달
  - 재조립: 목적지에서는 도착한 패킷을 원래 순서대로 재조립하여 원본 데이터를 복원

6.2 네트워크

6.2.1 네트워크의 접속 종류

패킷 교환 네트워크(Packet Switching Network)

- 패킷 교환 네트워크의 장점:
  - 효율성: 네트워크 자원을 효율적으로 사용하여 대역폭을 최적화. 혼잡한 경로를 피해 패킷을 전송할 수 있어 네트워크 용량을 더 잘 활용
  - 신뢰성: 하나의 패킷이 손실되거나 오류가 발생해도, 다른 패킷들은 목적지에 도달할 수 있으며, 필요한 경우 손실된 패킷만 재전송
  - 유연성: 다양한 유형의 데이터(음성, 비디오, 텍스트 등)를 동일한 네트워크를 통해 전송
- 패킷 교환 네트워크의 단점:
  - 지연: 패킷화, 경로 결정, 재조립 과정으로 인해 전송 지연이 발생
  - 오버헤드: 각 패킷에는 제어 정보(헤더)가 포함되어 있어, 실제 전송할 데이터보다 더 많은 데이터량이 교환
- 패킷 교환 네트워크는 그 유연성과 효율성 덕분에 현대 인터넷과 데이터 네트워크의 기반이 되며, 다양한 디지털 통신 서비스를 가능하게

6.2 네트워크

6.2.2 근거리 통신망

LAN(Local Area Network, 근거리 통신)

- LAN은 보통 같은 사무실이나 공장, 연구소, 학교 등 비교적 가까운 지역 내에 분산 설치되어 있는 개인용 컴퓨터, 워크스테이션, 호스트 컴퓨터 등을 상호 접속하여 구성됨
- 단지 가깝다는 거리 개념보다는 한 조직이 소유하는 인접 지역 내의 통신망을 LAN이라 함



6.2 네트워크

6.2.2 근거리 통신망

LAN의 특징

① LAN은 고품질의 전용선(Lan cable)을 별도로 설치하여 사용함

② 전송 속도가 대단히 빠름

③ 고품질의 선로를 사용하기 때문에 에러률이 극히 낮음

④ 전송 거리가 가깝기 때문에 전송 지연이 작음

⑤ 다양한 통신 장치와의 연결이 가능하여 확장과 재배치가 용이함



LAN cable

6.2 네트워크

6.2.2 근거리 통신망

LAN의 프로토콜

① **Wi-Fi**: IEEE 802.11 표준을 기반으로 한 무선 LAN(WLAN) 기술

② **Ethernet**: 가장 일반적인 LAN 기술로, 유선 네트워크에서 데이터를 전송하기 위한 표준

③ **TCP/IP**: 인터넷 프로토콜 스위트로, LAN뿐만 아니라 광범위한 네트워크에서 데이터 전송을 위해 사용

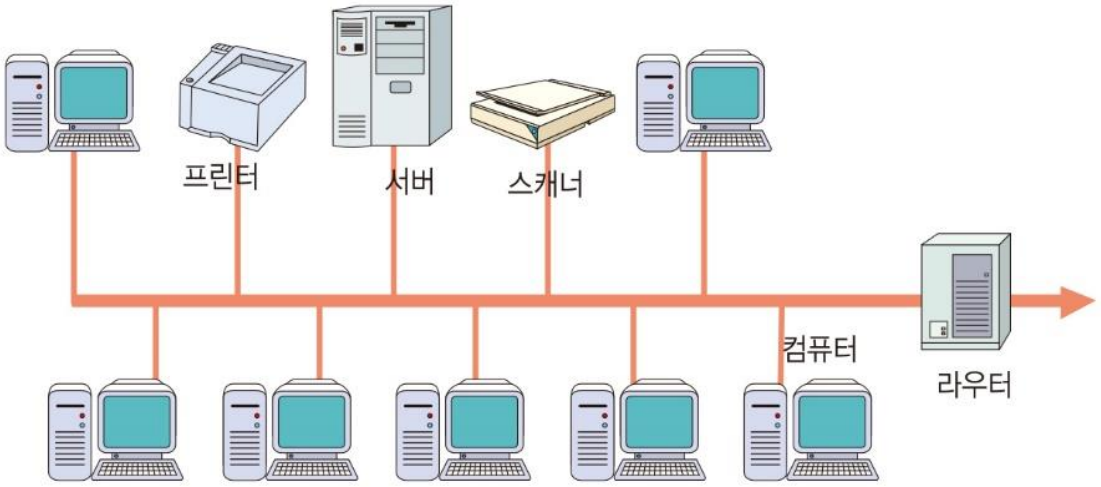
6.2 네트워크

6.2.2 근거리 통신망

LAN의 구성 형태(Topology)

① 버스(bus)형

- 버스라는 하나의 공통 선에 다수의 노드들이 접속되어 있는 형태
- 여러 노드들이 동시에 전송을 원할 때 발생하는 충돌 문제를 해결할 수 있는 적절한 프로토콜이 필요함



[그림 6.7] 버스형

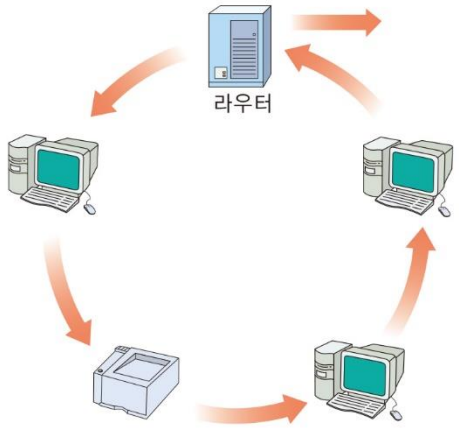
6.2 네트워크

6.2.2 근거리 통신망

LAN의 구성 형태(계속)

② 링(ring)형

- 노드들을 점 대 점 형태로 차례대로 연결하여 전체적으로 링(반지) 모양으로 구성하는 방법
- 각 노드는 수신된 신호를 일정 방향의 인접 노드로 재전송함
- 만약 링 상의 한 노드에 장애가 발생하면 링이 단절되어 전체 네트워크가 동작하지 못하는 단점을 내포하고 있음



[그림 6.8] 링형

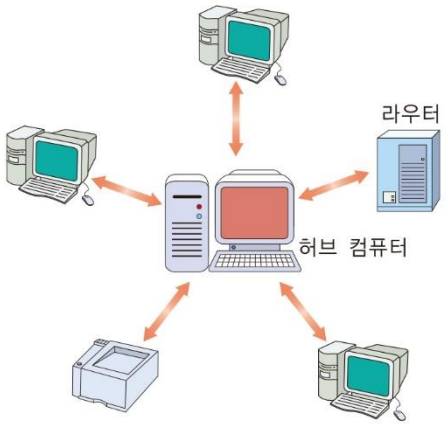
6.2 네트워크

6.2.2 근거리 통신망

LAN의 구성 형태(계속)

③ 스타(star)형

- 중앙의 제어 노드를 중심으로 각 노드들이 점 대 점 형태로 star(별)와 같이 연결
- 배선이 용이하고, 중앙 제어 노드를 이용하면 시스템의 관리가 용이한 장점이 있음
- 중앙 제어 노드의 신뢰도와 성능이 전체 시스템의 신뢰도와 성능을 좌우하게 됨



[그림 6.9] 스타형

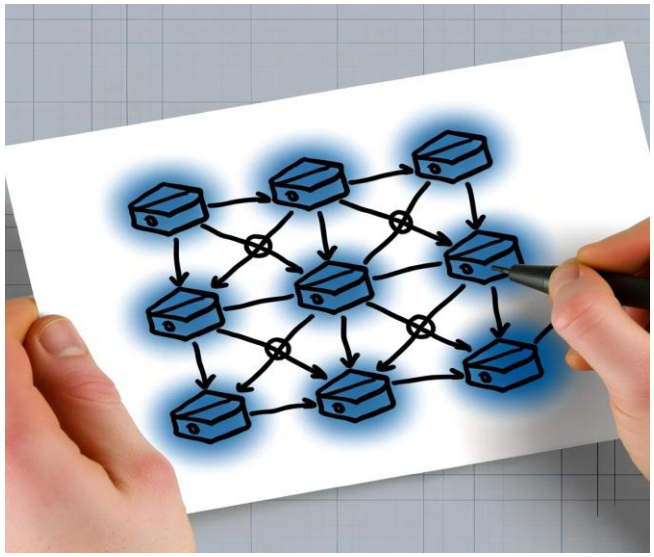
6.2 네트워크

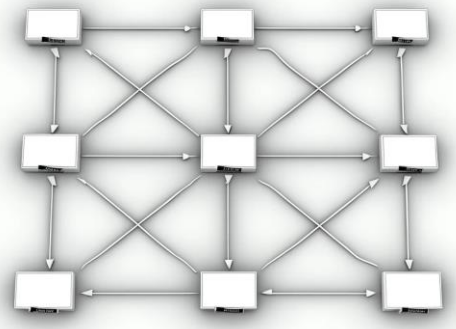
6.2.2 근거리 통신망

LAN의 구성 형태(계속)

④ **메쉬(mesh)형**

- 장치들이 여러 개의 경로를 통해 서로 연결되어 있어, 고신뢰성과 고가용성을 제공합니다. 주로 크리티컬한 응용 프로그램에서 사용





[그림 6.10] 메쉬형

6.2 네트워크

6.2.2 근거리 통신망

LAN의 구성 형태(계속)

④ **메쉬(mesh)형**

주요 특징 및 장점:

높은 신뢰성: 하나 또는 여러 연결이 실패해도, 다른 경로를 통해 데이터 전송이 가능하기 때문에 네트워크의 연속성이 유지

유연성: 새로운 장치를 추가하거나 제거하기 쉽고, 네트워크 구성 변경이 용이

오류 탐지 및 복구: 연결 실패를 감지하고 대체 경로를 통해 자동으로 복구

향상된 데이터 전송 능력: 여러 데이터 패스가 가능하기 때문에 네트워크의 데이터 처리량이 증가

단점:

고비용: 각 장치를 서로 연결하기 위해 많은 수의 연결선이나 무선 연결이 필요하기 때문에 설치 비용이 증가

복잡성: 많은 수의 연결로 인해 네트워크 관리가 복잡

6.2 네트워크

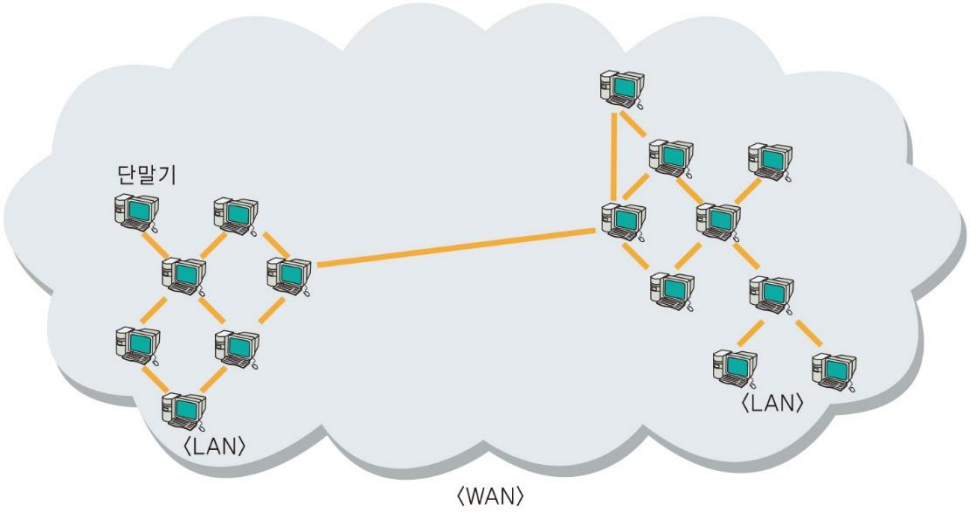
6.2.3 원거리 통신망

WAN의 특징

① 일반적으로 원거리 통신망인 WAN(Wide Area Network)은 LAN보다 훨씬 속도가 느림

② LAN에 비해 상대적으로 먼 거리를 연결함

③ 구축비용이 LAN과는 비교할 수 없을 정도로 많이 소요됨



[그림 6.10] LAN과 WAN의 개념

6.2 네트워크

6.2.3 원거리 통신망

WAN의 연결 방식

① 점 대 점 방식(point-to-point)

- 두 개의 지점만을 연결하는 네트워크, 안정성 면에서 뛰어남
- 그러나 네트워크를 구축하려면 상당한 많은 비용을 감수해야 함

② 그물 방식(mesh)

- 구름(cloud) 형태의 공중망을 활용하여 WAN을 구성하는 방식
- X.25, 프레임 릴레이, ISDN, ATM, B-ISDN 등이 이에 해당
- 그물 방식의 장점은 점 대 점 방식보다 비용을 상당히 줄일 수 있다는 점

6.2 네트워크

6.2.3 원거리 통신망

WAN의 연결 방식(계속)

③ X.25망

- 음성 전용의 일반 전화망이 데이터 통신에 부적합하다는 문제를 극복하기 위해 CCITT(국제전신전화 자문위원회)가 'X.25 권고안'을 1970년대 중반에 제정함

- X.25는 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 보장하는 연결 지향 서비스를 제공하며, 오류 검출 및 수정 기능을 내장하고 있어 비교적 느리고 오류가 많을 수 있는 전송 매체에서도 안정적인 통신을 가능하게 함

6.2 네트워크

6.2.3 원거리 통신망

WAN의 연결 방식(계속)

③ X.25망

주요 특징:

연결 지향성: X.25는 가상 회로를 설정하여 데이터 패킷을 전송. 이 가상 회로는 통신 세션이 시작될 때 형성되고 종료될 때 해제

신뢰성: 데이터 패킷은 순서대로 전송되며, 네트워크는 전송 중에 발생할 수 있는 오류를 자동으로 검출하고 수정

흐름 제어 및 혼잡 제어: X.25는 데이터의 흐름을 제어하여 네트워크의 과부하를 방지하고, 혼잡 상황에서는 데이터 전송 속도를 조절

사용 분야:

금융 서비스: ATM 네트워크와 신용 카드 검증 시스템

항공사 예약 시스템: 항공권 예약 및 발권 시스템

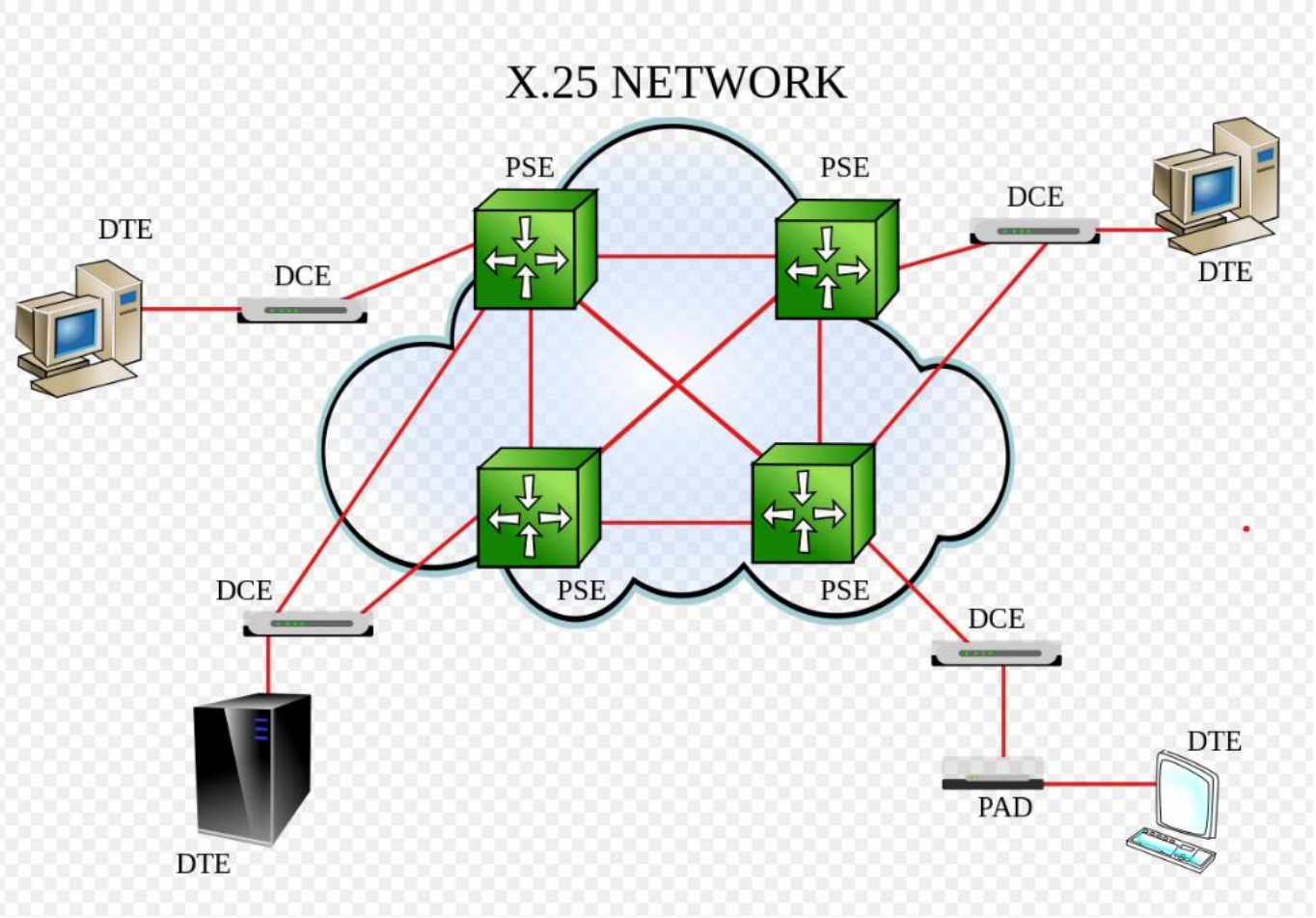
공공 서비스: 정부 기관에서 제공하는 다양한 정보 서비스

X.25는 느린 속도와 높은 비용으로 인해 현대에는 인터넷 프로토콜(IP) 기반의 네트워크에 대체. 그러나 신뢰성이 중요한 일부 응용 프로그램에서 여전히 사용

6.2 네트워크

6.2.3 원거리 통신망

WAN의 연결 방식(계속)



6.2 네트워크

6.2.3 원거리 통신망

WAN의 연결 방식(계속)

패킷 유형	DCE → DTE	DTE → DCE
Calling the Super Setup	Incoming Call	Call Request
	Call Connected Gaming	Call Accepted Regaining
	Clear Indication Request	Clear Request Indication
	Clear Confirmation City	Clear Confirmation City
Data and Interrupt or Currput	Data	Data
	Interrupt	Interrupt
	Interrupt Confirmation	Interrupt Confirmation
Flow Control and Reset	RR	RR
	RNR	RNR
	REJ	REJ
	Reset Indication	Reset Request
	Reset Confirmation	Reset Confirmation
Restart	Restart Indication	Restart Request
	Restart Confirmation	Restart Confirmation
Diagnostic	Diagnostic	
Registration	Registration Confirmation	Registration Request

6.2 네트워크

6.2.3 원거리 통신망

WAN의 연결 방식(계속)

④ 프레임 릴레이(Frame relay)

- X.25의 복잡한 기능을 단순화시켜 데이터의 고속 전송이 가능하도록 고안된 네트워크 프레임 릴레이는 X.25보다 빠른 속도를 보유하게 됨

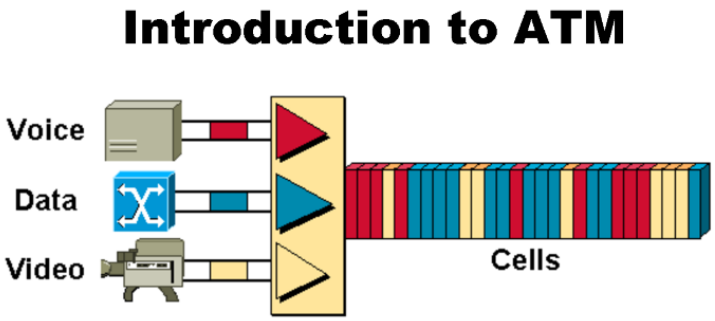
6.2 네트워크

6.2.3 원거리 통신망

WAN의 연결 방식(계속)

⑤ 비동기 전송 방식 ATM(Asynchronous Transfer Mode: ATM)

- 1989년 ATM이 WAN 기술에 뿌리를 둔 LAN 연결망으로 데뷔하여 각광 받음
- ATM의 장점은 데이터를 53바이트 크기의 데이터 묶음으로 전송하는 한편 비디오, 음성 등 각종 멀티미디어 데이터를 할당된 대역에 따라 보낸다는 점임
- ATM은 영상 회의, VOD 등 멀티미디어 관련 소프트웨어 전송에 적합한 네트워크로 평가 받고 있음



음성, 데이터, 비디오를 동시에 전송하는 ATM

6.3 통신 하드웨어

6.3.1 모뎀

모뎀(MODEM)

- **MO**dulator/**DEM**odulator의 준말로서 '변복조기'를 의미
- 디지털 신호와 아날로그 신호를 필요에 따라 상호 변환해 주는 역할을 하는 기기를 모뎀이라 부름



[그림 6.11] 모뎀

6.3 통신 하드웨어

6.3.1 모뎀

모뎀의 필요성

① 디지털 신호의 감쇄

- 디지털 신호는 아날로그 신호에 비해 감쇄가 심하다는 문제점이 있으므로 모뎀을 활용함

② 전화망의 사용

- 수십 또는 수백 *Km* 떨어진 컴퓨터들 간의 통신은 직접 연결이 불가능하므로 통상 아날로그 전화망을 사용함



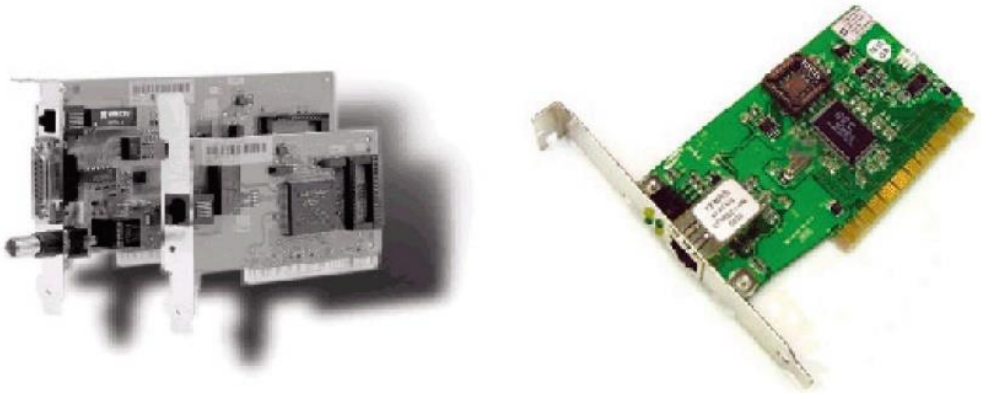
[그림 6.12] 모뎀의 작동 원리

6.3 통신 하드웨어

6.3.2 네트워크 인터페이스 카드

네트워크 인터페이스 카드(Network Interface Card: NIC)

- 이더넷(etheret) 네트워크와 컴퓨터를 연결해 주는 기기를 말함
- NIC의 다른 이름으로는 랜 카드, 이더넷 카드 등으로도 불림
- PC에서 컴퓨터의 뒷부분에 외부 네트워크 선을 꽂아 연결함



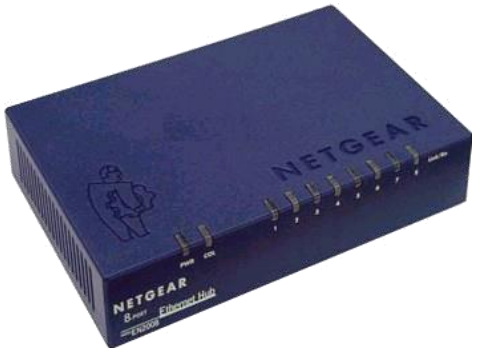
[그림 6.13] 네트워크 인터페이스 카드

6.3 통신 하드웨어

6.3.3 허브

허브(Hub)와 스위칭 허브(Switching Hub)

- 버스형인 이더넷의 망 구성을 스타형으로 구성할 수 있도록 하는 장비
- 한 선의 입력 신호를 다른 모든 선으로 그대로 전달하는 리피터(repeater) 기능을 함
- 스위칭 허브(switching hub)는 단순히 전달하는 기능을 넘어 목적지 주소 라인으로 전송하는 기능까지 가지고 있음



[그림 6.14] 허브



[그림 6.15] 스위칭 허브

6.3 통신 하드웨어

6.3.3 허브

허브(Hub)와 스위칭 허브(Switching Hub)

- Hub (허브)
- 허브는 네트워크 내의 여러 장치를 연결하는 네트워크 장비로, 네트워크상에서 데이터 패킷을 받아 연결된 모든 장치로 브로드캐스팅(broadcasting)
- 특징
  - 데이터 충돌: 허브를 사용하는 네트워크에서는 두 장치가 동시에 데이터를 전송하려고 할 때 데이터 충돌이 발생할 수 있고, 이러한 충돌은 전체 네트워크 성능을 저하
  - 비효율적인 대역폭 사용: 허브는 연결된 모든 장치에 데이터를 브로드캐스팅하기 때문에 네트워크의 대역폭을 비효율적으로 사용
  - 보안 문제: 데이터가 네트워크의 모든 장치에 전송되기 때문에 보안성이 낮음

6.3 통신 하드웨어

6.3.3 허브

허브(Hub)와 스위칭 허브(Switching Hub)

- 스위칭 허브 (Switching Hub)
  - 스위칭 허브, 또는 스위치는 네트워크상의 장치들 사이에서 보다 효율적인 데이터 전송을 가능하게 하는 네트워크 장비. 스위치는 받은 데이터 패킷의 목적지 MAC 주소를 확인하고, 해당 데이터를 목적지 장치로만 전송
- 특징
  - 데이터 충돌 방지: 스위치는 데이터 패킷을 목적지 장치로만 전송하기 때문에, 데이터 충돌을 방지하고 네트워크 효율성을 제고
  - 효율적인 대역폭 사용: 각 연결에 대해 전용 대역폭을 제공하기 때문에 네트워크 자원을 보다 효율적으로 사용이 가능
  - 보안성 향상: 데이터가 목적지 장치로만 전송되므로 네트워크의 보안성이 향상

6.3 통신 하드웨어

6.3.4 라우터

라우터(router)

- 인터넷은 여러 네트워크가 연결되어 있는 네트워크의 네트워크임
- 이 네트워크를 연결해주는 역할을 하는 것이 라우터임
- 네트워크에 연결하는 라우터는 수신되는 인터넷 주소를 보고 경로를 정하는 역할을 함
- 경로를 결정하는 방법을 라우팅(routing)이라 함



[그림 6.16] 라우터

6.3 통신 하드웨어

6.3.4 라우터

라우터(router)

- 라우팅은 네트워크에서 데이터 패킷이 송신자로부터 수신자까지 최적의 경로를 통해 전송되도록 하는 과정. 이 과정은 라우터라는 네트워크 장비를 통해 수행되며, 라우터는 여러 네트워크 간의 교통 경찰 역할을 수행. 라우팅은 네트워크의 성능, 안정성, 그리고 효율성을 결정하는 중요한 요소
- **라우팅의 주요 기능:**
  - **경로 결정**: 라우팅은 네트워크의 현재 상태를 기반으로 데이터 패킷이 목적지까지 도달할 수 있는 최적의 경로를 결정. 이 과정에서 다양한 라우팅 알고리즘과 프로토콜이 사용
  - **데이터 전달**: 최적의 경로가 결정되면, 라우터는 데이터 패킷을 다음 홉(next hop)으로 전달. 이 과정은 패킷이 최종 목적지에 도달할 때까지 반복
  - **네트워크 상태 정보 유지**: 라우터는 네트워크의 변화를 지속적으로 모니터링하고, 그 정보를 기반으로 라우팅 테이블을 업데이트. 이를 통해 네트워크의 혼잡, 장애 등에 신속하게 대응이 가능

6.3 통신 하드웨어

6.3.4 라우터

라우터(router)

- 라우팅 프로토콜은 네트워크 장비들이 데이터 패킷을 송신자로부터 수신자까지 효율적으로 전송하기 위해 최적의 경로를 결정하는 데 사용되는 규약. 이 프로토콜은 라우터 간에 네트워크 정보를 교환하고, 이 정보를 바탕으로 각 라우터의 라우팅 테이블을 구축 및 업데이트
- **RIP (Routing Information Protocol)**: 거리 벡터 라우팅 프로토콜의 하나로, 간단한 구현과 라우팅이 특징
- **OSPF (Open Shortest Path First)**: 링크 상태 라우팅 프로토콜로, 네트워크의 전체 지도를 각 라우터가 가지고 있어, SPF 알고리즘을 사용하여 최단 경로를 계산
- **BGP (Border Gateway Protocol)**: 인터넷의 핵심 프로토콜로, 서로 다른 AS 간에 경로 정보를 교환하고, 글로벌 라우팅을 관리. BGP는 경로 벡터 프로토콜로, 경로의 속성을 바탕으로 최적의 경로를 결정
- 자율 시스템(Autonomous System, AS)은 하나의 관리 기관에 의해 관리되는 네트워크의 집합으로, 인터넷에서 유일한 식별자인 AS 번호(ASN)에 의해 식별. 인터넷의 글로벌 라우팅 체계에서 독립적인 라우팅 정책을 가진 네트워크 영역

6.4 통신방법

6.4.3 기타 통신 방법

직렬 전송과 병렬 전송

직렬 전송(Serial Transmission)

- 한 단위에 속하는 각 요소들을 한 번에 한 비트씩 순차 적으로 전송하는 방법
- 예들 들면 USB(Universal Serial Bus), IEEE 1394(Fire Wire) 등

병렬 전송 (Parallel Transmission)

- 한 바이트 또는 워드 단위에 속하는 각 요소들을 동시에 전송하는 방법
- 예를 들면 프린터 포트, 고속 전송 외장 기기 등



[그림 6.25] 직렬 포트의 커넥터 모양



[그림 6.26] 병렬 포트의 커넥터 모양

6.4 통신방법

6.4.3 기타 통신 방법

블루투스(Bluetooth)

- 1994년 에릭슨이 최초로 개발한 PANs(Personal Area Networks: 개인 근거리 무선통신)를 위한 산업 표준
- IEEE 802.15.1 규격을 사용하며 전 세계적으로 사용할 수 있는 무선 주파수를 이용하여 서로 다른 다양한 장치들이 안전하고 저렴한 비용으로 서로 통신할 수 있게 함



[그림 6.27] 블루투스 이어폰과 로고

6.5 세대별 이동통신 방법

6.5.1 1세대 이동통신

1세대 이동통신(First Generation: 1G)

- 아날로그 타입의 셀룰러(cellular) 방식을 사용하여 음성통화만 가능한 서비스
- 셀룰러 시스템은 서비스 지역을 작은 크기의 셀들로 분할하고, 셀 내의 사용자들은 셀 중앙에 설치된 기지국(base station)과 통신하는 구조의 이동통신 시스템

2세대 이동통신(Second Generation: 2G)

- 미국의 퀄컴(Qualcomm)사가 개발한 디지털 방식의 코드 분할 다중화 접속 방식(CDMA: Code Division Multiple Access)이란 통신 방식을 사용함



[그림 6.28] 1세대 휴대폰



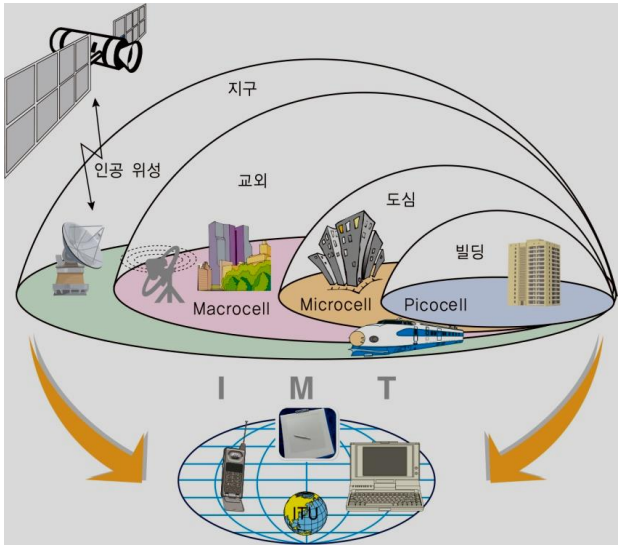
[그림 6.29] 2세대 휴대폰

6.5 세대별 이동통신 방법

6.5.3 3세대 이동통신

3세대 이동통신(Third Generation: 3G)

- 1990년대 말부터 문자, 음성, 동화상 등 멀티미디어 데이터를 현재의 유선 인터넷과 비슷한 속도와 화질로 전송할 수 있는 이동통신
- IMT-2000(International Mobile Telecommunication-2000)을 포함, 2GHz 주파수 대역을 이용하여 2 ~ 2.4 Mbps의 속도를 제공함



6.5 세대별 이동통신 방법

6.5.3 3세대 이동통신

이동 전화의 세대별 진화 내용

<표 6.3> 이동 전화 세대별 진화 내용

구분	1세대: 아날로그	2세대: 디지털	3세대: MT-2000	4세대 : LTE-Advanced	5세대: 5G
주파수 효율	• 1배	• 3~8배	• 10배 이상	• 3세대보다 5배 이상 (1,280~1,720Hz)	• 28GHz
서비스 유형	• 음성위주 (낮은 통화 품질)	• 음성(통화 품질 향상) • 저속 데이터	• 음성(유선 품질과 동등) • 영상, 고속 데이터 등 • 멀티미디어 서비스	• 음성(고품질 음성서비스) • 영상통화(3차원) • 3세대보다 10배 이상 빠른 고속 멀티미디어 서비스	• 4세대 보다 1,000배 이상 빠른 트래픽 처리 • 1~10Gbps 초고속 처리 속도 • 사물인터넷 통신 가능
서비스 지역	• 국내	• 국내 및 제한적 국제 로밍	• 국제로밍	• 국제로밍	• 국제로밍

6.5 세대별 이동통신 방법

6.5.3 3세대 이동통신

와이파이(Wi-Fi)

- 와이파이 얼라이언스(Wi-Fi Alliance)의 상표명
- IEEE 802.11 기반의 무선랜 연결과 장치 간 연결(와이파이 P2P), PAN/LAN/WAN 구성 등을 지원하는 일련의 기술을 의미함
- 무선접속장치(AP)가 설치된 곳으로부터 몇 미터에서 몇백 미터 거리 내에서 초고속 인터넷을 무선으로 연결할 수 있는 근거리통신망(LAN) 기술
- 지하철, 공공장소, 가정 등에서 와이파이로 접속할 시 무제한 데이터 요금제가 아닌 경우 스마트폰 데이터 요금 절약 가능



[그림 6.30] 와이파이 표시와 로고

6.5 세대별 이동통신 방법

6.5.3 3세대 이동통신

와이파이(Wi-Fi)의 장단점

와이파이의 장점

- 3G보다 훨씬 빠른 11Mbps의 빠른 데이터 전송속도와 유선 공유기가 있는 지하철, 대형 건물, 가정 등에서 통신비 무료로 마음껏 쓸 수 있다는 점



와이파이의 단점

- 무선접속장치 (AP)가 있는 곳에만 신호가 잡힌다는 점과 굴곡이 심한 장애물이 있을 경우 속도가 저하된다는 점

6.5 세대별 이동통신 방법

6.5.4 4세대 이동통신

4세대 이동통신(Fourth Generation: 4G)

- 무선 이동통신의 네 번째 표준으로서 '4G 통신'이라고 함
- 하나의 단말기를 통해 위성망, 무선랜, 인터넷을 모두 사용할 수 있음
- 2011년 7월 도입된 LTE(Long Term Evolution)가 4세대 이동통신에 해당되는데, 3세대 이동통신(3G)을 장기적으로 진화시킨 기술이라는 뜻에서 붙여진 명칭



[그림 6.31] LTE 로고

6.5 세대별 이동통신 방법

6.5.4 4세대 이동통신

4세대 이동통신(4G)

- 2012년 1월 국제전기통신연합(ITU)이 LTE-advanced와 WiBro-advanced를 4세대 이동통신 국제표준으로 채택
- LTE-A 스마트폰이 사용되고 있음



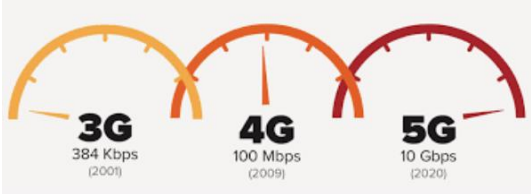
[그림 6.32] LTE-A 스마트폰

6.5 세대별 이동통신 방법

6.5.5 5세대 이동통신

5세대 이동통신(Fifth Generation: 5G)

- 초당 1기가 비트(Gbps) 이상의 데이터가 전송되는 초고속 통신 서비스
- 2020년부터 상용화 시작됨



5세대 이동통신의 사양

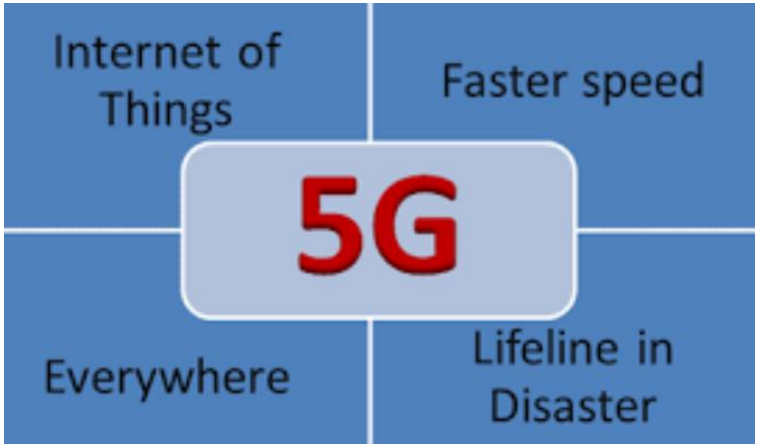
- 4G보다 1,000배에서 1만 배 가량의 고용량 트래픽(traffic)의 수용
- 최대 1~10Gbps의 초고속 데이터 처리속도
- 1밀리 초(msec) 이하의 저 지연(low delay)과 품질 안정성
- 수많은 디바이스의 다중 연결성
- 확장, 운용, 진화가 용이한 유연성과 저비용의 경제성

6.5 세대별 이동통신 방법

6.5.5 5세대 이동통신

5G 통신에서 추구할 5가지 핵심 가치

- 고객 경험(User Experience)
- 연결성(Connectivity)
- 지능화(Intelligence)
- 효율성(Efficiency)
- 신뢰성(Reliability)



참고: 현재 전국적으로 원활한 5G 이동통신 비율이 낮은 편임

따라서 5G 스마트폰의 경우 4G와 5G가 혼합으로 이용되고 있음

6.5 세대별 이동통신 방법

6.5.6 6세대(6G) 이동통신 연구의 시작

6세대(6G) 이동통신 연구의 시작

- 차세대 이동통신 기술 선점을 위해 2020년 8월 정부는 '6G R&D 전략' 발표
- 미국이나 중국 등도 6G 개발 경쟁에 돌입한 상황임
- 6G에서는 최대 전송속도 1,000Gbps, 무선 지연시간 100μsec로 발전 예상
- 5G 대비 50배 빠른 속도, 10분의 1의 무선 지연시간 등 획기적 성능 개선
- 실시간 원격 수술, 하늘을 나는 자동차 플라잉 카(flying car) 등이 가능
- 모든 곳에서 사람과 사물 구분 없이 통신할 수 있는 사물인터넷 시대 기대



6.5 세대별 이동통신 방법

6.5.7 이동통신을 이용한 각종 서비스들

이동통신을 이용한 각종 서비스들

<표 6.4> 주요 휴대폰 서비스

서비스	내용
교통정보	주요 도로마다 설치되어 있는 무인 영상 카메라를 통해 도로의 교통 상황을 실시간으로 보여줌으로써 원활한 교통 소통에 일조를 함
원격진료	응급처치가 필요한 경우 스마트폰을 이용하여 병원 담당의사에게 위급한 상황을 영상으로 보여주고 현장에서 적절한 응급조치를 받음
신용카드	신용카드의 모든 정보를 휴대폰에 입력한 후 휴대폰을 신용카드처럼 사용함. 또한 휴대폰에 개인 사진과 지문을 입력하여 도용을 방지토록 함
영상통화	필요에 따라 서로 상대방의 얼굴을 쳐다보거니 물건을 보여주면서 통화할 수 있음
초고속 무선인터넷	유선인터넷에 버금가는 전송속도를 기반으로 인터넷 접속과 상하향의 업로드 및 다운로드 서비스가 가능함
모바일 방송	모바일 IPTV를 통해 다양한 개인 방송형 콘텐츠 제공이 가능해짐
위치검색	실시간 위치 정보에 기반한 편리한 서비스 제공이 가능함
모바일 건강 서비스	U-헬스 기반으로 노령화, 장애인 보호에 활용이 가능하여 삶의 질을 제고함
모바일 재난관리	응급상황에 훈련된 실시간 영상 및 정보전송을 통해 재난이나 재해관리가 가능함

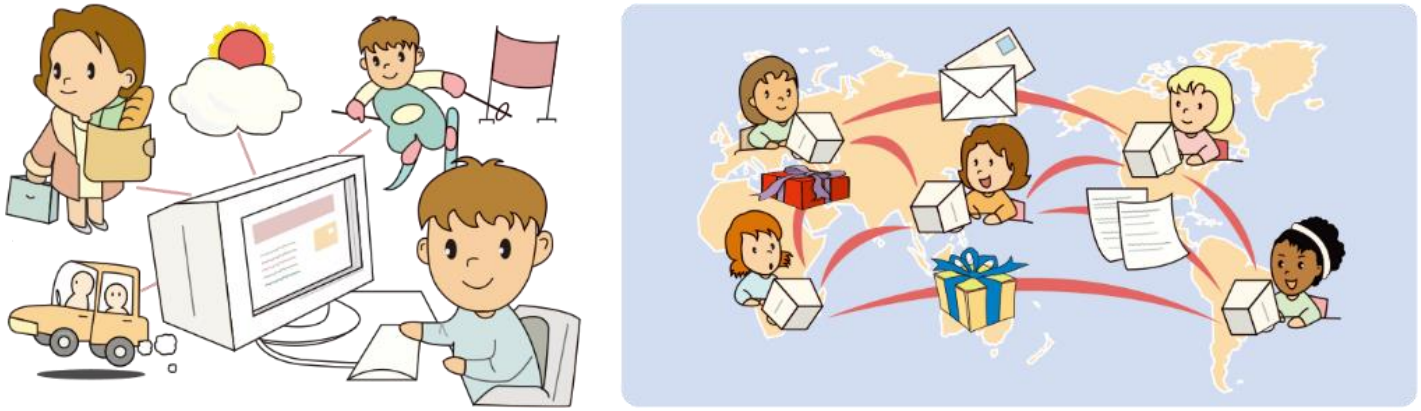
6.6 인터넷

인터넷(Internet)

- 전 세계에 걸쳐 수많은 컴퓨터들이 연결된 네트워크들의 집합체
- TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)라는 통신 프로토콜을 사용하여 연결되어 있음
- 각각의 컴퓨터들은 고유의 IP 주소를 가지고 있음
- 전화선이나 케이블 또는 인공 위성 등의 통신 수단을 통해 서로 연결되어 있음
- 전 세계의 컴퓨터 사용자들은 인터넷을 통하여 언제 어디서나 필요한 정보를 쉽게 획득할 수 있음

6.6 인터넷

인터넷을 통한 정보 교류



[그림 6.33] 인터넷 묘사도

6.6 인터넷

6.6.1 인터넷의 역사

인터넷의 역사(세계)

<표 6.5> 세계 인터넷의 역사

연도	내용
1969	미국 국방부의 ARPANet 출현
1972	e-메일 프로그램 개발/Telnet 표준안/30개 이상의 노드를 접속
1973	FTP 표준안 제정
1982	TCP/IP 도입
1983	ARPANet이 ARPANet(연구용)과 MILNet(군사용)으로 분리/인터넷 시작
1992	WWW(World Wide Web) 시작
1994	넷스케이프 내비게이터의 등장. 인터넷에서의 전자상거래가 시작됨. 3백만 호스트 연결
1995	인터넷 익스플로러 등장. 4백만 호스트 연결
2004	205개국, 4천 2백만 대 이상의 호스트 컴퓨터가 연결되어 있는 최대 통신망으로 발전
2020	전 세계 인터넷 이용자 수 약 41억 명, 전 세계 인터넷 이용률 약 52.0%
2022	전 세계 인터넷 이용자 수 약 46억 명, 전 세계 인터넷 이용률 약 56.4%(추정)
2024	전 세계 인터넷 이용자 수 약 52억 명, 전 세계 인터넷 이용률 약 56.4%(추정)

6.6 인터넷

6.6.1 인터넷의 역사

인터넷의 역사(국내)

<표 6.6> 국내 인터넷의 역사

연도	내용
1982	서울대–KIET 간 TCP/IP로 SDN구축
1987~1989	교육연구망 구성(ARPANet, BITNet과 연결)
1992	교육전산망, BITNet, MAIL Gateway 구축
1994	한국통신에서 본격적인 상용 접속 서비스 제공
2000	초고속인터넷 보급
2005	위성 DMB와 지상파 DMB 사업 시작, 인터넷전화(VoIP) 상용서비스 개시
2016	IPTV, DMB, WiBro, 모바일 3G, LTE 서비스 활성화 등 점차 고속화, 대용량화, 다양화. 약 4,205만 명의 사용자가 인터넷에 연결
2018	모바일 4G LTE 활성화, 4,334만 명의 인터넷 사용자
2020	모바일 5G 서비스 시작, 4,424만 명의 인터넷 사용자
2023	모바일 5G 서비스 활성화, 4,620만 명의 인터넷 사용자(추정)

6.6 인터넷

6.6.2 인터넷 접속과 이용

인터넷의 구성

- 인터넷은 컴퓨터 네트워크를 구성하는 통신 회선과 컴퓨터를 비롯한 장비들로 구성됨
- 인터넷 네트워크는 근거리 통신망, 원거리 통신망, 백본(backbone)으로 이루어짐

백본(backbone)

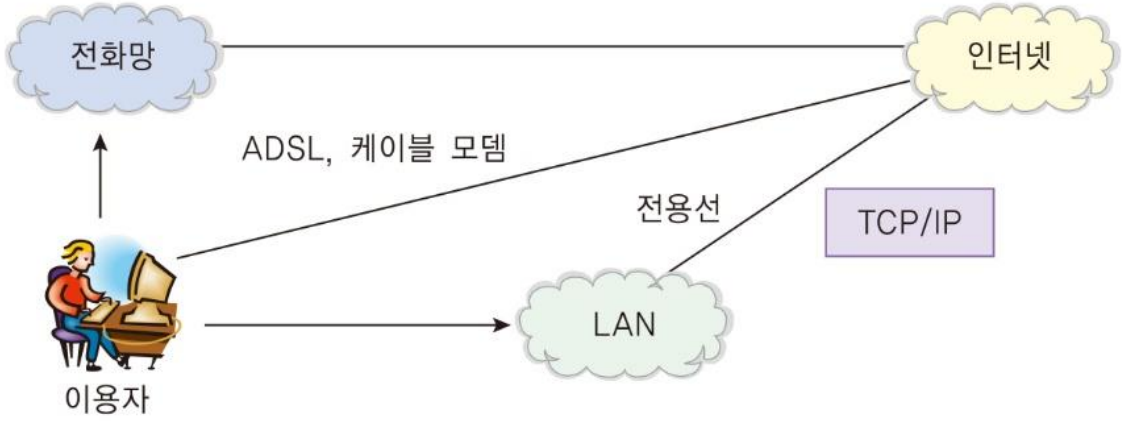
- 네트워크의 최하위 레벨로서 네트워크의 중심을 이루는 주요 간선. 기간망이라고도 함
- 원거리 통신망이나 근거리 통신망들이 상호 연결되어 정보를 교환하게 됨
- 백본의 속도에 의해 인터넷 통신망의 속도가 좌우됨

6.6 인터넷

6.6.2 인터넷 접속과 이용

인터넷의 접속방법

- 전화망이나 LAN을 사용하는 것이 일반적임
- 과거에는 모뎀을 이용한 전화선을 많이 사용했음
- 현재는 ADSL이나 케이블 모뎀을 주로 사용하며, 회사나 사무실은 전용선을 통한 LAN을 주로 사용함



[그림 6.34] 인터넷의 접속 방법

6.6 인터넷

6.6.3 인터넷의 주소 체계

IP(Internet Protocol) 주소



- IP 주소는 컴퓨터의 주소를 숫자로 나타내는 방식임
- 최상위 주소로부터 '.'으로 구별하여 4개의 영역을 차례로 나열하는 방식임

  예) 저자의 IP 주소 : **203.252.16.7**

도메인네임 시스템

- 도메인네임은 통상 '호스트.서버도메인(기관 이름).서브도메인(기관 성격).최상위 도메인'의 순서로 나타냄

  예) 서울과학기술대학교의 경우 **www.seoultech.ac.kr**로 표시
- 최상위 도메인은 기관이나 국가를 약어로 나타내는데 미국의 경우에만 예외로 국가명을 생략함

  예) 백악관의 경우 **www.whitehouse.gov**로 표시

6.6 인터넷

6.6.3 인터넷의 주소 체계

도메인(domain)과 서브도메인

<표 6.7> 최상위 도메인의 종류

도메인	기관명	도메인	국가명
edu	교육 기관	kr	대한민국(Korea, South)
com	회사(사업체)	kp	북한(Korea, North)
gov	정부 기관	jp	일본(Japan)
int	국제 기구	ca	캐나다(Canada)
org	비영리 공공 기관	de	독일(Germany)
net	네트워크 관련 기관	uk	영국(United Kingdom)
mil	미국 국방성 관련 기관	fr	프랑스(France)

- 최상위 도메인의 예

  예) 삼성의 경우 www.samsung.co.**kr**로 표시

  미국 백악관의 경우 www.whitehouse.**gov**로 표시

  미국 MIT 대학의 경우 www.mit.**edu**로 표시

6.6 인터넷

6.6.3 인터넷의 주소 체계

도메인(domain)과 서브도메인

<표 6.8> 서브도메인의 종류

서브도메인	출처	의미	예제
ac	Academy	교육/학술 기관	http://www.snu.ac.kr
re	Research	연구소	http://etri.re.kr
co	Company	회사	http://www.samsung.co.kr
go	Government	정부 기관	http://bluehouse.go.kr
ne	비영리 공공 기관	네트워크나 게이트웨이	http://hana.ne.kr

- 서브 도메인의 예

예) 삼성의 경우 www.samsung.**co**.kr로 표시

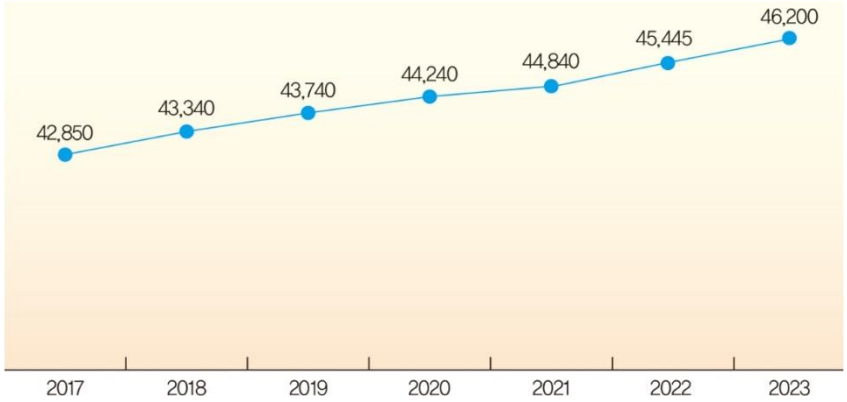
한국전자통신연구원인 경우 www.etri.**re**.kr로 표시

6.6 인터넷

6.6.4 인터넷의 현황

국내 현황

- 2023년 말 기준으로 우리나라에서 월 평균 한 번 이상 인터넷을 이용하는 7세 이상의 사람은 4,620만 정도



[그림 6.36] 연도별 국내 인터넷 이용자 수(단위:1,000명)

국외 현황

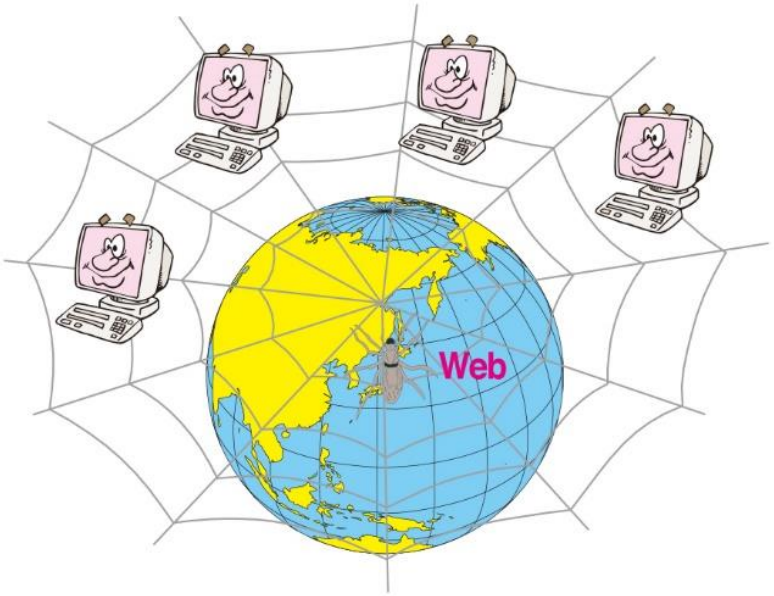
- 2024년도에는 전 세계 인터넷 사용자가 52억 명 이상으로 추정
- 전 세계 인터넷 이용률은 2022년 56.4%로 점차 늘어나는 추세

6.6 인터넷

6.6.5 웹

월드 와이드 웹(World Wide Web: WWW)

- 인터넷 이용 시에 가장 자주 접하는 용어인 월드 와이드 웹(WWW)
- 전 세계에 넓게 퍼졌다는 의미 + '거미줄(Web)'이라는 뜻



[그림 6.37] 웹 묘사도

6.6 인터넷

6.6.5 웹

웹(Web)

- 그래픽으로 구현되어 있으므로 정보 검색이 편리함
- 화면에 텍스트와 그래픽을 동시에 표현할 수 있음
- 뛰어난 사용자 인터페이스의 덕분으로 텍스트, 그래픽, 사운드, 동영상 등을 브라우저상에서 쉽게 처리할 수 있음



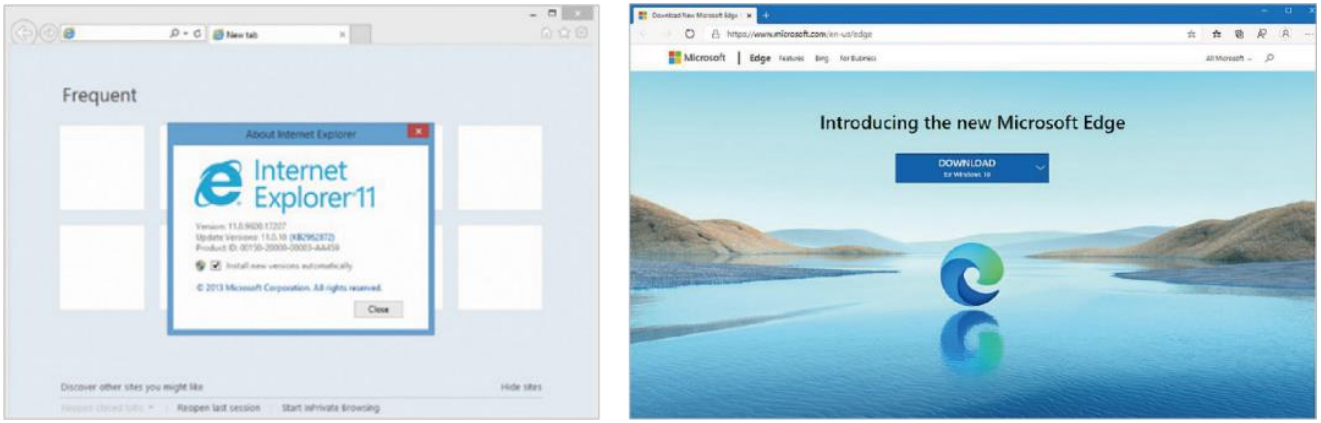
웹

6.6 인터넷

6.6.5 웹

웹 브라우저(Web Browser)

- 사용자가 인터넷을 이용하여 웹 서버의 하이퍼텍스트 문서를 볼 수 있도록 해주는 클라이언트(client) 프로그램
- 문자뿐만 아니라 멀티미디어 자료를 처리할 수 있는 하이퍼미디어(hypermedia)의 기능도 보유
- 최근 MS의 인터넷 익스플로러 후속인 에지(Edge)와 구글의 크롬(Chrome)이 큰 인기



[그림 6.38] 인터넷 익스플로러와 최근의 에지 브라우저

6.6 인터넷

6.6.5 웹

최근의 웹 브라우저 크롬(Chrome)

- 구글(Google)에서 개발하여 오픈 소스로 배포 중인 웹 브라우저임
- 2008년 12월에 정식 버전 출시, 현재 세계에서 가장 많이 사용하는 웹 브라우저



[그림 6.39] 크롬의 개략적 특징

6.6 인터넷

6.6.5 웹

크롬

- Windows 계열, OS X 계열, Linux 계열 등 모든 OS에서 사용 가능
- 모바일용으로 안드로이드와 iOS 모두 지원, 어떤 스마트폰에서도 사용 가능
- 한국에서도 인터넷 익스플로러 독점에서 점차 크롬으로 변경되는 추세

- 세계 웹 브라우저 시장에서 경쟁이 치열해짐
- 크롬과 에지 외에도 '파이어폭스', '사파리', '오페라' 등이 등장해 경쟁함

- 크롬, 에지, 파이어폭스 로고







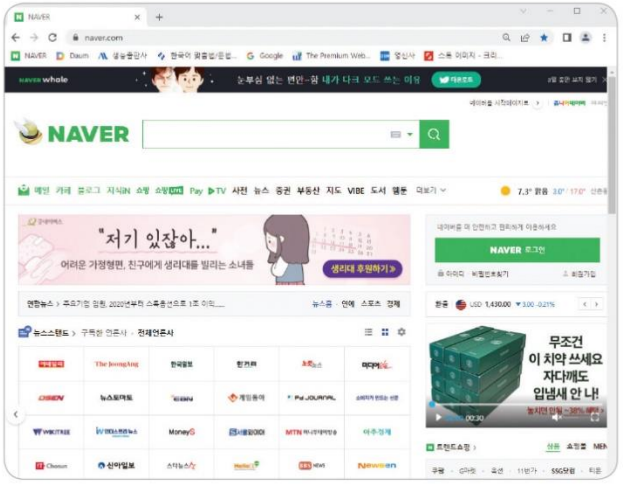
6.7 인터넷의 활용

6.7.1 정보검색

정보의 검색

- 인터넷 호스트들에 흩어져 있는 수많은 정보들을 분류하고 정리하여 이용자가 원하는 종류의 정보에 대한 주소인 URL을 제공함
- 참고로 URL은 인터넷상의 파일 주소인데, Uniform Resource Locator의 약자임

검색 사이트의 종류



[그림 6.40] 네이버
(http://www.naver.com)



[그림 6.41] 구글(www.google.co.kr/)

6.7 인터넷의 활용

6.7.2 검색 사이트

검색 사이트의 동작

- 검색 사이트는 호스트 안에 많은 양의 사이트와 웹 문서 정보를 저장한 데이터베이스를 가지고 있으며, 이것을 바탕으로 사이트를 검색함

① 정보 검색 로봇

- 인터넷을 돌아다니면서 각 사이트의 정보를 검색 사이트로 가지고 와서 이를 데이터베이스화 할 수 있도록 해주는 일종의 정보 검색 프로그램
- 해당 홈페이지에 접속한 후, 홈페이지와 연결된 링크들을 찾아 다님

② 주소 등록

- 홈페이지 제작자들에게 홈페이지 정보를 검색 사이트에 직접 입력하도록 하는 방식
- 홈페이지 제작자들이 정보를 제공하므로 로봇에 의한 검색보다 정확함

6.7 인터넷의 활용

6.7.3 e-메일

e-메일

- e-메일은 인터넷을 이용하여 편지를 주고받을 수 있는 서비스
- Web 기반 e-메일과 POP3를 사용한 e-메일로 분류됨
- Web 기반 e-메일로는 gmail, Hanmail 등이 있음
- POP3 서버의 경우 Outlook Express와 같은 POP3 지원 e-메일 클라이언트를 이용하여 메일을 주고 받을 수 있음
- e-메일 주소는 저자의 **'daekim@hs.ac.kr'**과 같이 자신의 ID, '@' 기호, 호스트 이름의 순서로 나타냄

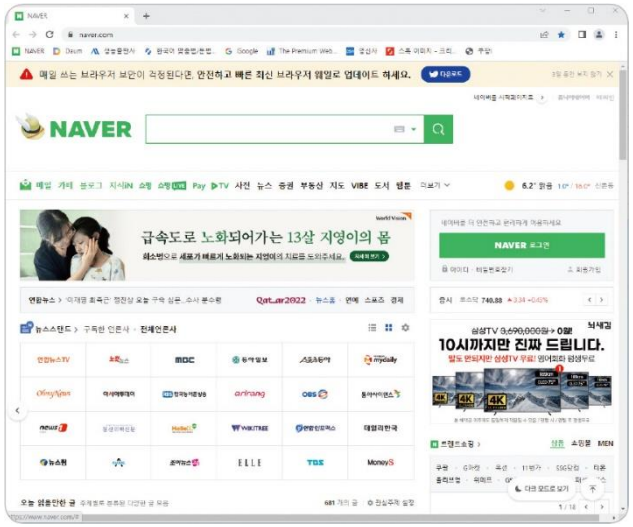


6.7 인터넷의 활용

6.7.4 포털 사이트

포털 사이트(Portal site)

- 포털 사이트는 인터넷에서 자료를 찾을 때 대부분의 사용자들이 찾기 시작하는 기점이 되는 사이트를 말함
- 포털 사이트는 원하는 것을 모두 검색할 수 있도록 뉴스, 오락, TV, 교통, 부동산, 스포츠 등 각종 자료들을 종합적으로 제공
- 다른 사이트로 이동할 경우에 대비하여 사이트 검색 기능도 갖추고 있음



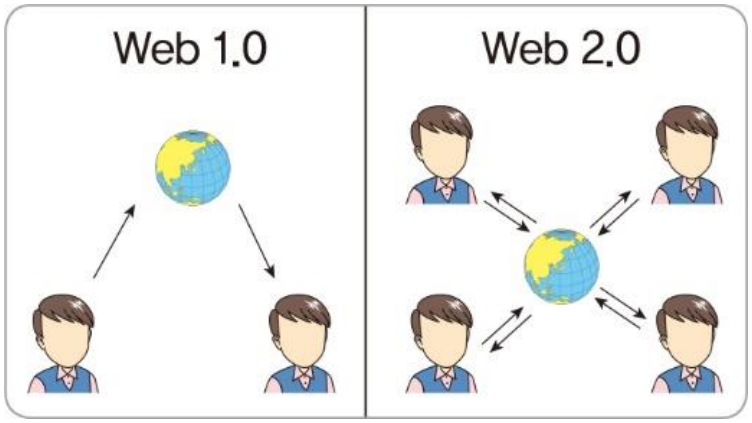
[그림 6.42] NAVER의 초기 화면

6.8 웹 3.0으로의 발전

6.8.1 웹 1.0, 웹 2.0, 웹 3.0

웹 1.0

- 1994년경 인터넷을 처음 이용하며 시작된 검색 기술인 WWW 웹이 웹 1.0임
- 사용자들이 관련 카테고리로 자료를 검색하는 단순한 정보제공 형태
- HTML로 만들어지고, 데이터 변경이 불가
- 구글, 네이버 등과 같이 운영자 중심으로 일방적인 정보 전달 방식 형태
- 읽기만 가능(Real Only)
- 웹 1.0은 웹 2.0을 거쳐 현재는 웹 3.0에 도전 중



[그림 6.43] 웹 1.0과 웹 2.0

6.8 웹 3.0으로의 발전

6.8.1 웹 1.0, 웹 2.0, 웹 3.0

웹 2.0

- 2004년부터 시작된 웹 기술
- 네티즌들의 참여로 정보를 만들고, 공유하며, 개방으로 확대됨
- 페이스북, 유튜브, 트위터 등 SNS 기반의 소통으로 점차 확대됨
- 사용자 중심으로 구축되어 가고 있는 동적인 웹의 시작
- 읽고-쓰기(Read-Write)가 가능하도록 발전됨
- 가상 커뮤니티인 SNS 대화에서 서로 간의 상호 작용과 협업 허용
- 핵심 기술로는 AJAX, XML, Tagging 등이 사용됨



[그림 6.44] 웹 1.0, 웹 2.0, 웹 3.0의 단계적 발전과 주요 서비스

6.8 웹 3.0으로의 발전

6.8.2 웹 3.0

Web 3.0

- 개인화 지능화된 웹으로 진화됨
- 개인 중심으로 모든 것을 판단하고 추론하는 방향으로 개발되어 활용됨
- 인터넷에서 인공지능을 이용하여 지금 필요한 정보와 지식만을 추출하여 보여주는 맞춤형 웹
- 웹 1.0, 웹 2.0, 웹 3.0의 개략적 차이점 요약

	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0
소통방식	읽기만 가능	읽기 · 쓰기	읽기 · 쓰기 · 소유
운영주체	회사 · 개인	거대 플랫폼	네트워크
인프라	개인컴퓨터	클라우드 · 모바일	블록체인 · 메타버스
운영권한	탈중앙화	중앙화	탈중앙화

[그림 6.45] 웹 1.0, 웹 2.0, 웹 3.0의 개략적 차이점

6.8 웹 3.0으로의 발전

6.8.2 웹 3.0

웹 3.0의 활용 예

- 이전 단계에서는 우리가 여행 가고 싶을 때 일일이 그 여행지에 대한 정보를 찾고 그 후 이를 바탕으로 예약하는 과정을 거치게 됨

- 그러나 웹 3.0에서는 우리의 휴가 일정과 좋아하는 여행 스타일 등만 입력
- 컴퓨터가 정보를 다 찾아보고 조건에 맞는 것들을 자동으로 알려줌
- 웹 3.0은 블록체인이나 암호화폐 등과도 소통함



[그림 6.46] 블록체인, 암호화폐 등과 소통하는 웹 3.0

6.8 웹 3.0으로의 발전

6.8.2 웹 3.0

웹 3.0의 특징 비교

- 웹 3.0에서는 시맨틱(semantic) 데이터를 활용, 인간 두뇌처럼 똑똑한 웹을 추구함
- 시멘틱('의미론적인'이란 뜻) 웹은 인공지능 기술을 이용함
- 키워드 수준을 넘어 단어의 의미까지 파악하는 능력을 바탕으로 검색과 분석
- 이를 통해 콘텐츠를 만들고 공유하며 연결함
- 기존 웹 2.0에서의 기능을 확장하여 읽고-쓰고-소유하여 개인이 콘텐츠를 소유

<표 6.9> 웹 1.0, 웹 2.0, 웹 3.0의 구체적 특징 비교

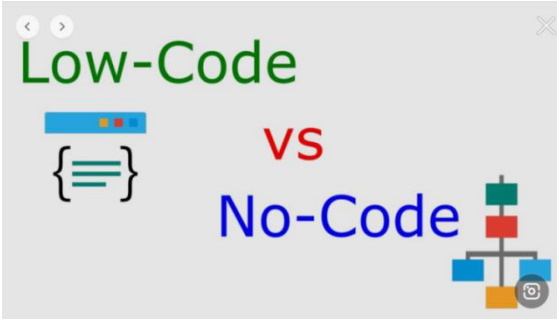
구분 / 특징	웹 1.0	웹 2.0	웹 3.0
시기	1994~2004년	2004년 이후	2010년 이후 현재 개발 중
기능	읽기만 가능(Real Only)	읽고-쓰기(Read-Write)	읽고-쓰고-소유(Read-Write-Own)
기본 개념	디렉터리 검색	쌍방향 소통 채널	지능화된 앱 기술
서비스 예	구글, 네이버, 다음	블로그, 페이스북, 크롬	스팀잇, 디튜브
핵심 기술	HTML, Active-X, JavaScript	AJAX, XML, Tagging	시맨틱 앱, 인공지능 기술
정보 이동	검색을 통한 일방적 이동	참여, 공유, 개방 플랫폼	맞춤형 인공지능 앱

6.8 웹 3.0으로의 발전

6.8.3 웹 3.0의 장점

웹 3.0과 노코드/로코드

- 웹 3.0에서 중앙 통제가 없어짐
- 누구나 아이디어만 있으면 앱이나 프로그램을 만드는 시대가 오고 있음
- 대표적인 예가 프로그래머가 아닌 비전문가가 코딩 없이도 앱이나 프로그램을 개발하는 '노코드(No-code)'
- 코딩을 최소화하는 '로코드(Low-code)'가 확산되고 있음
- 글로벌 노코드/로코드 시장 규모는 2025년 455억 달러로 크게 성장할 전망임



6.8 웹 3.0으로의 발전

6.8.4 웹 3.0의 활용

웹 3.0의 활용

- 웹 3.0에서는 사용자가 데이터에 대한 완전한 소유 권한을 가짐
- 데이터가 암호화되어 중개인 없이도 제3자와 믿고 거래할 수 있는 플랫폼 제공
- 구글과 애플 같은 정보의 슈퍼 강자가 사용자의 데이터를 지배하고 소유할 권리가 없어짐
- 많은 기업들이 웹 3.0을 개발하기 위한 프로젝트를 수행 중이거나 새롭게 시도 중

<표 6.10> 기업별 웹 3.0 프로젝트 진행 현황

기업	업종	웹 3.0 프로젝트
구글	글로벌 포털사이트	클라우드 사업부에 웹 3.0팀 신설
네이버	포털사이트	자체 블록체인, 라인 NFT 출시 등
카카오	포털사이트	가상화폐 '클라이튼' 개발
모두투어	여행	여행 시장 관련 자체 솔루션 개발
컴투스	국내 게임	다양한 3.0 게임 개발
넥슨	국내 게임	자체 NFT 코인 개발
인스타그램	글로벌 SNS	NFT 기능 활성화 등